量子论文雷达 · 2026年10月25日

> QRC · 量子算法（近最优优先） · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	✅（72h 内）	45 篇
DeepSeek 搜索	✅（7 组查询）	56 条

新增（未推送过）**14** 篇；候选精读 **14** 篇；LLM 调用 **3** 次。

> ⚠️Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **Learning Hamiltonians for O(1)O(1) Oracle-Query Quantum State Preparation**
   量子算法 · #1 · AI 5.5/10 · 10-19
   📖见下方「重点论文深度解读」

   > 💡用学习得到的哈密顿量实现 O(1) 查询复杂度的量子态制备，Walsh 基稀疏训练使参数规模为多项式、硬件友好；但摘要残缺，最优性论证与常数因子不清，需读全文确认。
   > 量子态制备 哈密顿量学习 查询复杂度

2. **Lin-search: Scaling Exact Synthesis of CNOT Circuits via Hybrid Iterative Deepening Search | Proceedings of the 63rd ACM/IEEE Design Automation Conference**
   #2 · AI 5.0/10 · 10-21

   > 💡用迭代加深搜索加矩阵下界与规范化精确合成 CNOT 线路，15 量子比特内可求最优，属编译层工程改进；与近最优量子算法主线关联弱，价值中等。
   > CNOT 合成 精确综合 量子编译

3. **A variational coherent quantum annealing protocol**
   量子算法 · #3 · AI 4.5/10 · 10-23

   > 💡提出变分相干量子退火协议，属量子优化方向，但摘要主要是背景铺陈，未见收敛性保证、与标准 QA 的定量对比或复杂度分析，方法新颖性难以判断。

> 量子退火 变分协议 优化
> 来源：ScienceDirect.com

📖 重点论文深度解读

> 由 DeepSeek 阅读全文后生成的简报：问题、方法、结果三段式，便于判断是否精读。

量子算法（1 篇）

1. Learning Hamiltonians for O(1)O(1) Oracle-Query Quantum State Preparation

中文标题：面向O(1)查询量子态制备的哈密顿量学习

作者与机构

作者	论文署名机构
Sadegh Salami	Centre for Quantum Engineering and Photonics Technology, Sharif University of Technology, Tehran, Iran；Department of Computer Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
Mohammad T. Manzuri	Department of Computer Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
Mehdi Ramezani	Centre for Quantum Engineering and Photonics Technology, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
Sina Asadiyan Zargar	Centre for Quantum Engineering and Photonics Technology, Sharif University of Technology, Tehran, Iran；Department of Electrical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
Abolfazl Bahrampour	Centre for Quantum Engineering and Photonics Technology, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
Alireza Bahrampour	Centre for Quantum Engineering and Photonics Technology, Sharif University of Technology, Tehran, Iran；Department of Physics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们提出一种基于哈密顿量的量子态制备方法，通过浅层参数化量子电路实现。该方法在经典训练阶段学习对角哈密顿量的参数，而量子电路本身仅执行固定深度的哈密顿量演化和混合操作。在能够查询学习到的哈密顿量参数的预言机访问下，N个经典数据值可以被编码到n=log_2 N个量子比特中，仅需O(1)次量子查询，而整体计算成本转移至O(Nlog N)的经典预处理阶段。对于由底层函数生成的结构化数据集，可以通过将哈密顿量在Walsh基下展开并仅保留多项式数量的显著项来避免预言机访问。在此情形下，量子态制备在poly(n)时间内完成，使用poly(n)个参数，保真度损失达到10^(-5)量级。通过将哈密顿量限制为一体和二体项，该方法自然产生适用于近期量子设备的硬件高效电路。这种分离使得量子执行保持浅层，同时将优化移至经典计算。

1. 主要解决的问题

量子态制备（QSP）是将经典数据编码为量子态的基本子程序，但精确制备任意n量子比特态需要O(N)门（N=2^n），即使允许O(N)辅助比特也仅能降至O(n)深度。现有基于预言机的振幅放大方法（如Grover）达到O(√N)查询复杂度，而Bausch的结构化预言机方法仅对特定振幅分布实现O(1)。核心难点在于：如何在任意数据集上实现常数级量子查询复杂度，同时保持电路深度适合近量子硬件。

2. 核心方法或创新

① **两阶段学习框架**：经典训练阶段优化对角哈密顿量参数，量子阶段仅执行固定深度演化。电路结构为：Hadamard层 → 对角哈密顿量演化e^(-iH_1) → Hadamard层 → 对角哈密顿量演化e^(-iH_2) → Hadamard层 → 相位补偿演化e^(-iH_3)。其中H_k=Σ_j h_(k,j)|j⟩⟨ j|，H_3用于抵消残余相位θ_j。训练损失为振幅的平方和误差L=Σ_j |y_j(mathfrakh_2)-x_j|^2，采用梯度下降优化。

② **预言机查询与常数复杂度**：假设可访问预言机U_k|j⟩|0⟩=|j⟩|h_(k,j)⟩，其中h_(k,j)用m+3比特编码（3比特整数部分，m比特小数精度2^(-m)）。通过单比特相位门P(θ)|l⟩=e^(iθ l)|l⟩施加相位，再逆运算U_k^†解计算辅助寄存器，实现对角演化。整个量子电路仅需O(1)次预言机查询，与N无关。

③ **Walsh基截断与硬件高效实现**：对于结构化数据，将哈密顿量展开为Walsh算子W_r=Σ_j(-1)^(r· j)|j⟩⟨ j|，H=Σ_r c_r W_r。仅保留多项式数量的显著项R，得到H_trunc=Σ_(r∈R)c_r W_r。由于Walsh算子对易，演化无Trotter误差，且每个e^(-ic_r W_r)可分解为单比特旋转和CNOT门。进一步限制为一体和二体项（p-local指r的二进制表示含p个1），得到硬件高效电路。

④ **经典模拟加速**：训练中使用快速Walsh-Hadamard变换（FWHT）实现Hadamard层，复杂度O(Nlog N)；对角演化仅需逐元素乘法O(N)。整体经典模拟空间复杂度O(N)，避免O(N^2)矩阵存储。

3. 值得关注的结果或意义

① **训练收敛性**：单层对角演化在2000轮后损失仅降至~10^(-4)且不再下降；两层结构在约350轮后损失指数衰减至~10^(-14)，表明两层是表达力的必要条件。

② **数据集规模与分布**：对均匀分布和标准正态分布N(0,1)，最终损失均保持很小，且优化动态不受预言机下界影响（正态分布在传统方法中仍需O(√N)查询）。

③ **经典运行时间**：N≤2^(22)时经验缩放为O(9.58 N^(0.24))（GPU并行效应）；更大N时过渡到O(1.16×10^(-7) Nlog_2 N)，与FWHT渐近成本一致。

④ **结构化数据保真度**（N=2^8=256，n=8）：

数据集	双局域模型（1-F）	硬件高效模型（1-F）
线性	2.2×10^(-5)	3.3×10^(-4)
正弦	2.0×10^(-5)	1.1×10^(-4)

门数对比（每对角演化层）：双局域模型36个单比特门+56个双比特门；硬件高效模型18个单比特门+20个双比特门，门数减少近3×，保真度损失仍低于10^(-3)。

⑤ **局限与展望**：O(1)查询复杂度依赖于对哈密顿量参数的预言机访问，该预言机本身需经典预处理构建；Walsh截断方法仅对结构化数据有效，且截断误差未给出严格上界。未来需在真实硬件上验证相干时间内的可行性。

由 paper-radar 自动生成 · 生成时间 2026-10-25 09:31 UTC+08:00